



FACULDADE DE ECONOMIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
MESTRADO EM ECONOMIA

NICHOLAS FUNARI VOLTANI

UMA CRÍTICA MARXISTA AO POSTULADO DE KHAZZOOM-BROOKES

NITERÓI – RJ

2026

NICHOLAS FUNARI VOLTANI

UMA CRÍTICA MARXISTA AO POSTULADO DE KHAZZOOM-BROOKES

Projeto de Dissertação apresentado ao Programa de Pós-graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências Econômicas.

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Sá Barreto

Co-Orientadora: Profa. Dra. Bianca Imbiriba Bonente

Niterói – RJ

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	JUSTIFICATIVA	7
2.1	Motivação	7
2.2	Relevância	7
3	OBJETIVOS	9
3.1	Objetivos gerais	9
3.2	Objetivos específicos	9
4	METODOLOGIA	10
5	CRONOGRAMA	12
	Referências	13

Resumo

No final do século XIX, W. S. Jevons conjecturou que o aumento da eficiência do uso de carvão induzia ao aumento, não à redução, de seu consumo nas atividades manufatureiras britânicas. Após as crises do petróleo de 1970, o mesmo debate foi trazido à tona por economistas neoclássicos sob o nome de “Postulado de Khazzoom-Brookes”, o qual afirma algo similar no tocante ao uso de energia. Neste trabalho, busca-se demonstrar, a partir da teoria do valor-trabalho de Marx, que a lógica imanente do capital necessariamente leva a este resultado “contraditório”: há um ímpeto imanente ao aumento da eficiência do consumo (relativo) de meios de produção (e, em particular, do “consumo de energia”), junto ao ímpeto do aumento de seu consumo (absoluto).

1 INTRODUÇÃO

Ao final do século XIX, em meio à crescente atividade econômica impulsionada pela Revolução Industrial, William Stanley Jevons publicou o livro *The Coal Question* (1866), no qual aborda a crescente preocupação da época quanto ao esgotamento das minas de carvão, principal combustível dos crescentemente importantes motores a vapor. O que passou a chamar-se “paradoxo de Jevons” é um fenômeno por ele observado em sua publicação: uma maior eficiência do emprego de carvão induz um *aumento* de seu consumo, oposto à intuição cotidiana que ela induziria uma *diminuição* de seu consumo (pois menos energia seria necessária para alcançar um mesmo nível de produto).

Jevons trata, portanto, do aumento *absoluto* do consumo de carvão enquanto fonte energética, não obstante a redução *relativa* da necessidade de seu consumo para um mesmo nível prévio de produção — isso pode ser constatado, por exemplo, pelo emprego paulatino de motores com maior eficiência termodinâmica, os quais foram usados em escalas crescentes de produção (e, portanto, de consumo de matéria-prima e de energia). Ou seja, embora tais ganhos de eficiência *permitam* um consumo menor de carvão para um mesmo nível de produção prévio, tende a ocorrer um aumento do nível de produção *efetivo*. De certa forma, a possibilidade de poupar recursos dá espaço para seu consumo alhures, conduzindo a uma maior atividade econômica e, portanto, maior consumo efetivo de carvão do que previamente.

Houve também desenvolvimentos posteriores no que tange à caracterização deste “paradoxo” que foram levados a cabo por economistas neoclássicos, quando das crises do petróleo na década de 1970, cerca de um século após a análise de Jevons. Os trabalhos basilares neste tema são de Khazzoom (1980, 1987), Brookes (1990) e Saunders (1992), este último sendo o responsável por cunhar a expressão “postulado de Khazzoom-Brookes”:

Postulado de Khazzoom-Brookes: Com um preço real da energia fixo, os ganhos em eficiência energética aumentarão o consumo de energia acima do que seria sem esses ganhos. (Saunders, 1992, p. 135)

O enunciado sobre restrição de “preços reais da energia fixos” é relevante, pois permite (em tese) isolar ganhos de eficiência *de facto* de meras mudanças de preços que possam aparecer como “ganhos/perdas de eficiência”. Brookes, a título de exemplo, menciona que o choque do petróleo em 1973 “levou 4% do parque industrial americano à falência” — justamente os setores mais dependentes de energia e, portanto, os mais afetados pelos aumentos drásticos do preço do petróleo —, o que levou ao que poderia

ser interpretado como um “aumento de eficiência energética” do parque industrial resultante — justamente pelo cessar das atividades destes setores mais intensivos em energia —, “sem que ninguém necessariamente tivesse adotado processos e práticas mais eficientes em termos energéticos” (Brookes, 1990, p. 323).

Na prática, porém, tais movimentos — variações de eficiência material e variações de preços envolvidos — são indissociáveis, cristalizando-se no que a literatura de Economia da Energia passou a chamar de “efeito *rebound*”¹, que trata sobre a variação do consumo energético após algum “choque tecnológico” que permita maior (ou demande menor) poupança de energia. O efeito *rebound* é uma espécie de “efeito preço” microeconômico²: é a composição de um “efeito substituição”, pelo qual permite-se uma diminuição no consumo do fator energético de produção, e um “efeito produto”, que expande a fronteira de possibilidade de produção e, portanto, sua demanda/consumo (Saunders, 2009, p. 174).

No que tange à observação efetiva deste fenômeno, Sorrell destaca o escopo no qual julga-se adequado avaliar empiricamente o efeito *rebound*:

Para o postulado de K-B [Khazzoom-Brookes], o limite relevante do sistema é normalmente considerado a economia nacional. No entanto, *melhorias na eficiência energética também podem afetar os padrões comerciais e os preços internacionais da energia, alterando assim o consumo de energia em outros países*. [...] Para capturar toda a gama de efeitos *rebound*, o limite do sistema para a variável independente (eficiência energética) deve ser relativamente estreito, enquanto o limite do sistema para a variável dependente (consumo de energia) deve ser o mais amplo possível. (Sorrell, 2007, p. 15, grifo meu).

O postulado de Khazzoom-Brookes, como o paradoxo de Jevons, trata-se de quando o efeito *rebound* é grande o suficiente para que a poupança energética esperada, tornada possível pelo choque tecnológico, é totalmente consumida. Dito de outra forma, a poupança efetiva ou é nula — i.e. não verifica-se diferença no consumo energético —, ou mesmo “negativa”, consumindo-se *mais* energia do que antes do aumento de eficiência. Neste último caso, diz-se que houve um “efeito *backfire*”³. O postulado de Khazzoom-Brookes, portanto, prevê que ganhos de eficiência energética

¹ Alguns o traduzem como “efeito rebote” ou “efeito bumerangue”. Priorizo o nome no original, em inglês, para que não dê margem para equívocos.

² A título de ilustração, supõe-se um caso em que há um *aumento* na eficiência energética para ilustração da decomposição do “efeito preço” do consumo energético. *Mutatis mutandis* para o caso de sua diminuição.

³ Ocasionalmente traduzido como “efeito tiro-pela-culatra”. Vide nota acima, mantenho o termo no original por clareza.

induzem (ou *tendem a induzir*) um efeito *backfire* do consumo energético, ou seja, um consumo *efetivo* maior do que o consumo mínimo *esperado*.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 Motivação

Análises empíricas sobre o efeito *rebound/backfire* acabam tendo certas limitações teóricas. Pode-se perceber, por exemplo, que há uma conflagração entre o consumo energético *produtivo/industrial* e o consumo *improdutivo/domiciliar* em suas descrições neoclássicas. Já aqui, em particular, há uma diferença fundamental com o fenômeno que Jevons observou ao final do século XIX, pois ele escreve explicitamente que “a economia [de carvão] obtida [por usos domésticos] não ultrapassaria cerca de um terço do consumo total de carvão”. A famosa citação de Jevons, em contrapartida, trata-se do parágrafo seguinte ao supracitado, embora raramente seja reproduzida *in totum*, vide abaixo:

Mas a economia do carvão *nas manufaturas* é uma questão diferente. É uma completa confusão de ideias supor que o uso econômico de combustível seja equivalente a um consumo reduzido. O contrário é que é verdade. (Jevons, 1866, p. 75)

A primeira frase, que restringe esta afirmação *ao consumo manufatureiro* de carvão, costuma ser omitida em citações pós-século XX, embora fosse relevante ao consumo da época de Jevons. Ainda assim, por mais que o consumo domiciliar de energia tenha crescido sobremaneira desde o final do século XIX — consistindo essencialmente em maior adoção residencial de energia elétrica —, mesmo assim ele tende a ser menor do que o consumo industrial de energia¹.

Não obstante seus usos serem qualitativamente distintos — o uso domiciliar é (ou tende a ser) improdutivo, enquanto seu uso industrial é empregado para fins produtivos e geração de lucros —, seus usos tendem a ser misturados em análises do efeito *rebound*. Ofuscam-se, portanto, as distinções qualitativas destes usos, podendo ocorrer situações em que o caso que a diminuição de energia elétrica pelo setor domiciliar seja interpretada como poupança do setor privado, ou em que o aumento dos gastos deste último sejam passíveis de “se tornar culpa” daquele primeiro.

2.2 Relevância

A discussão de sustentabilidade sobre transição energética frequentemente cai num discurso de “otimismo tecnológico”, em que presume-se que problemas estruturais

¹ Cf. U.S. Energy Information Administration (2026), por exemplo.

de hoje podem ser resolvido através de avanços tecnológicos; um exemplo em voga hoje em dia é a questão da transição da matriz energética rumo a energias sustentáveis. Contudo, mesmo a economia ortodoxa, que tende a ser “apologética” às estruturas capitalistas², descobre a contradição deste discurso, como apontado (em particular) por Jevons (1866) e Saunders (1992): a mera busca pelo aumento da eficiência energética não só pode não auxiliar na diminuição de seu consumo, como pode até mesmo *aumentá-lo*.

Ainda no ínterim do “otimismo tecnológico”, frequentemente adere-se à visão de que o aumento da eficiência tecnológica, ao necessitar de menos recursos para seu funcionamento, teoricamente gerará menos impactos sobre o meio ambiente, em certos casos até mesmo alegando a possibilidade de “desmaterialização” da economia (Sá Barreto, 2016). Porém, como discutido até aqui, está claro que tais avanços tecnológicos, embora sejam importantes para a economia e o bem-estar da população, não são suficientes *per se* no que tange à mitigação da crise climática, porquanto a questão do consumo energético, inserido no modo de produção capitalista, tem uma tendência imanente a ser fomentado conforme aumenta-se a eficiência (principalmente produtiva) de seu emprego; tendem, portanto, a fomentar a produção capitalista, a extração de recursos e suas consequências socioambientais.

² Uma discussão detalhada sobre tal caráter da economia ortodoxa (e mesmo heterodoxa) pode ser encontrado em Medeiros (2013).

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos gerais

Este trabalho busca compreender o postulado de Khazzoom-Brookes — ou melhor, o fenômeno socioeconômico que ele busca descrever — através da teoria do valor-trabalho, exposta por Marx n’*O Capital* (2017; 2014; 2017), valendo-se também de trabalhos posteriores relacionados, como em Sá Barreto (2018). O objetivo é não só entender o porquê deste fenômeno, como também entender a *necessidade* de sua ocorrência, devida à lógica imanente do capital.

Tal lógica é observável, por exemplo, no ímpeto do capital de aumentar não só a *eficiência* no consumo produtivo de meios de produção — requerer *menos* destes para um nível de produção dado —, mas também a *produtividade* da produção — em um dado período de tempo, produzir mais mercadorias, e, portanto, requerendo *mais* meios de produção (Sá Barreto, 2021). Este é o alicerce sobre o qual assenta-se o fenômeno socioeconômico denominado “postulado de Khazzoom-Brookes”.

3.2 Objetivos específicos

Enunciá-lo desta forma, em particular, permite compreender como este fenômeno socioeconômico propaga-se socialmente não só devido a “hábitos perdulários” (em casos de aumento de consumo), mas — e principalmente — devido ao caráter desmedido da autovalorização do capital. Tendemos a pensar “o capital”, contudo, como restrito à esfera da produção, relegando a esfera do consumo ao “consumidor final”, ao “mercado”. Um dos objetivos de traduzir essa discussão em termos marxistas é de recuperar a relação reflexiva entre produção, distribuição e consumo, analisando-as como momentos da totalidade do movimento do capital (**Marx2021**). Recupera-se, dessa forma, a interconexão entre tais momentos, evitando-se cair na falácia da composição (“microcomportamentos ditam macrocomportamentos”) ou na lei de Say (“oferta dita demanda”, “produção dita consumo”).

O objetivo principal de tal análise marxista, sob o prisma da teoria do valor-trabalho, é da descrição do movimento imanente do capital, destacando como, em particular, a questão energética assume a caracterização apreendida pela economia ortodoxa como “paradoxal”. Ou seja, busca não só descrever o vir-a-ser deste fenômeno, como também o porquê da aparência que este assume aos agentes econômicos e, em particular, aos economistas. (Marx, 2017a, 2014, 2017b).

4 METODOLOGIA

O projeto consiste em um trabalho bibliográfico teórico de reformulação do postulado de Khazzoom-Brookes sob a teoria marxista do valor-trabalho. Busca-se, para tanto, 1) uma descrição materialista de o que é energia (no que tange ao capital), 2) como e quando ela se torna passível de ser manuseada em atividades econômicas — i.e. como (e quando) ela torna-se mercadoria —, e 3) como este “paradoxo” é, de fato, uma consequência lógica do movimento imanente do capital. Ou seja, o objetivo é não de meramente “retraduzir” as categorias da economia neoclássica quanto a este fenômeno em termos marxistas, mas de desvelar seus aspectos mais essenciais e determinantes e, dessa forma, desvendar por que ele aparece da forma que aparece.

Para isso, o trabalho dividir-se-á em uma introdução, 4 capítulos, e uma seção de considerações finais.

A introdução proverá uma contextualização da problemática abordada por Jevons (1866) e, posteriormente, principalmente por Saunders (1992) e Brookes (1990, 1993, 2000), assim como apresentará a problemática que motiva a abordagem marxista deste fenômeno.

O primeiro capítulo fará uma breve descrição sobre o surgimento histórico da categoria “energia” no contexto capitalista, em decorrência dos desenvolvimentos advindos da Revolução Industrial e da paulatina substituíbilidade de trabalhadores humanos por máquinas em processos industriais de produção, cf. Pasquinelli (2022, 2023) e Malm (2013). A importância deste capítulo é de estabelecer uma base materialista sobre o conceito *energia*, melhor delimitando-o para fins de estudo.

O segundo capítulo discorrerá sobre o caráter do que será denominado como “mercadoria-energia”: analogamente a como o usufruto da mercadoria *força de trabalho* trata-se de um trabalho útil particular¹, o usufruto da mercadoria-energia trata-se de geração de energia *útil*². A relevância deste capítulo, assim como a discussão do “valor do trabalho” em Marx (2017a), busca desmistificar a noção de “valor/preço da energia” que acaba por ofuscar toda a discussão ortodoxa sobre o postulado de Khazzoom-Brookes.

O terceiro e quarto capítulos apresentarão a discussão que Marx faz n’*O Capital* sobre a teoria do valor-trabalho, destacando sua pertinência no que tange à questão

¹ “No mercado, o que se contrapõe diretamente ao possuidor de dinheiro [i.e. o capitalista] não é, na realidade, o trabalho, mas o trabalhador. O que este último vende é sua força de trabalho. *Mal seu trabalho tem início e a força de trabalho já deixou de lhe pertencer*, não podendo mais, portanto, ser vendida por ele. O trabalho é a substância e a medida imanente dos valores, mas ele mesmo não tem valor nenhum.” (Marx, 2017a, p. 607, grifo meu)

² Oposto a, por exemplo, energia *primária*.

da mercadoria-energia, elucidando não só a substância do postulado de Khazzoom-Brookes, como sua necessidade lógica em razão do movimento imanente do capital (Marx, 2017a, 2014, 2017b; Sá Barreto, 2016, 2018, 2022).

A seção de considerações finais fará uma síntese da discussão do postulado de Khazzoom-Brookes à luz da teoria marxista, evidenciando como este fenômeno aparece, e por que aparece desta forma, para os agentes econômicos em geral, e para os economistas, em particular.

REFERÊNCIAS

BROOKES, Leonard G. Energy Efficiency and The Greenhouse Effect. **Energy & Environment**, v. 1, n. 4, p. 318–333, dez. 1990.

BROOKES, Leonard G. Energy Efficiency Fallacies Revisited. **Energy Policy**, v. 28, n. 6, p. 355–366, jun. 2000.

BROOKES, Leonard G. Energy Efficiency Fallacies: The Debate Concluded. **Energy Policy**, v. 21, n. 4, p. 346–347, abr. 1993.

JEVONS, William Stanley. **The Coal Question**. 2. ed. London: Macmillan and Co., 1866. Disponível em:
<https://oll.libertyfund.org/titles/jevons-the-coal-question>.

KHAZZOOM, J. Daniel. Economic Implications of Mandated Efficiency in Standards for Household Appliances. **The Energy Journal**, v. 1, n. 4, p. 21–40, jan. 1980.

KHAZZOOM, J. Daniel. Energy Saving Resulting from the Adoption of More Efficient Appliances. **The Energy Journal**, v. 8, n. 4, p. 85–89, maio 1987.

MALM, Andreas. The Origins of Fossil Capital: From Water to Steam in the British Cotton Industry. **Historical Materialism**, v. 21, n. 1, p. 15–68, 2013.

MARX, Karl. **O Capital: crítica da economia política - Livro I: o processo de produção do capital**. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2017.

MARX, Karl. **O capital: crítica da economia política - Livro II: o processo de circulação do capital**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014.

MARX, Karl. **O capital: crítica da economia política - Livro III: o processo global da produção capitalista**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2017.

MEDEIROS, João Leonardo. **A Economia Diante Do Horror Econômico: Uma Crítica Ontológica Dos Surto de Altruísmo Da Ciência Econômica**. Niterói: Editora da UFF, 2013.

PASQUINELLI, Matteo. Labour, Energy, and Information as Historical Configurations: Notes for a Political Metrology of the Anthropocene. **Journal of Interdisciplinary History of Ideas**, v. 11, n. 22, 2022.

PASQUINELLI, Matteo. **The Eye of the Master: A Social History of Artificial Intelligence**. London; New York: Verso, 2023.

SÁ BARRETO, Eduardo. **Ecologia Marxista para pessoas sem tempo**. São Paulo: Usina Editorial, jul. 2022.

SÁ BARRETO, Eduardo. Fundamentos para a crítica ecológica do capitalismo no Livro I de O Capital (ou: esse não é mais um texto sobre ruptura metabólica). *In*: MEDEIROS, João Leonardo; SÁ BARRETO, Eduardo (ed.). **Para que leiam O capital: interpretações sobre o Livro I**. São Paulo: Usina Editorial, 2021.

SÁ BARRETO, Eduardo. Marx Contra o Otimismo Tecnológico: Economia "Imaterial" Desmistificada e Desdobramentos Para as Questões Ambientais. **Nova Economia**, SciELO Brasil, v. 26, p. 97–122, 2016.

SÁ BARRETO, Eduardo. **O Capital Na Estufa: Para a Crítica Da Economia Das Mudanças Climáticas**. Rio de Janeiro: Consequência, 2018.

SAUNDERS, Harry D. The Khazzoom-Brookes Postulate and Neoclassical Growth. **The Energy Journal**, v. 13, n. 4, p. 131–148, maio 1992.

SAUNDERS, Harry D. Theoretical Foundations of the Rebound Effect. *In*: EVANS, Joanne; HUNT, Lester C. (ed.). **International Handbook on the Economics of Energy**. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

SORRELL, Steve. **The Rebound Effect: An Assessment of the Evidence for Economy-Wide Energy Savings from Improved Energy Efficiency**. [S. l.]: UK Energy Research Centre London, 2007. Disponível em: <http://www.rshanthini.com/tmp/CP551/ReboundEffectReport.PDF>.

U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. **U.S. Energy Information Administration - EIA - Independent Statistics and Analysis**. [S. l.: s. n.]. Disponível em: <https://www.eia.gov/totalenergy/data/browser/index.php?tbl=T02.01A#/?f=M&start=197301&end=202511&charted=6-12-18>. Acesso em: 7 mar. 2026.